

Занятие 5. ОДУ в полных дифференциалах

Опр 1. ОДУ $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ наз-ся ОДУ в полных дифференциалах, если левая часть - полный диффр. ф-ии

$$U(x,y) \text{ в } G: Pdx + Qdy = dU = U_x dx + U_y dy$$

$$\text{т.о. } P = U_x \equiv \frac{\partial U}{\partial x}, \quad Q = U_y \equiv \frac{\partial U}{\partial y} \quad \left| \quad \text{Ф-ю } U(x,y) \text{ называют}$$

$$dU = 0 \Rightarrow U = \text{const}$$

потенциалом

Пр: $x dx + y dy = 0 \Leftrightarrow d\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = C, \quad C > 0$

Th. 1. (критерий ОДУ в полных дифференциалах)

Пусть $G = \{a < x < b, c < y < d\}$ и $\frac{\partial P}{\partial y} \in C(G), \frac{\partial Q}{\partial x} \in C(G)$

(* обобщается на случай односвязной G , это будет в теории поля на МА *)

В $G \exists$ ф-я $U(x,y): dU = Pdx + Qdy \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ в G

$\Rightarrow \exists U: dU = Pdx + Qdy, \text{ т.е. } P = \frac{\partial U}{\partial x}, Q = \frac{\partial U}{\partial y}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial U}{\partial x} = U_{xy}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial U}{\partial y} = U_{yx}$$

непр $\Rightarrow$ **матангик**

$$U_{xy} = U_{yx} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$\Leftarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Нужно найти $U(x,y): U_x = P, U_y = Q$

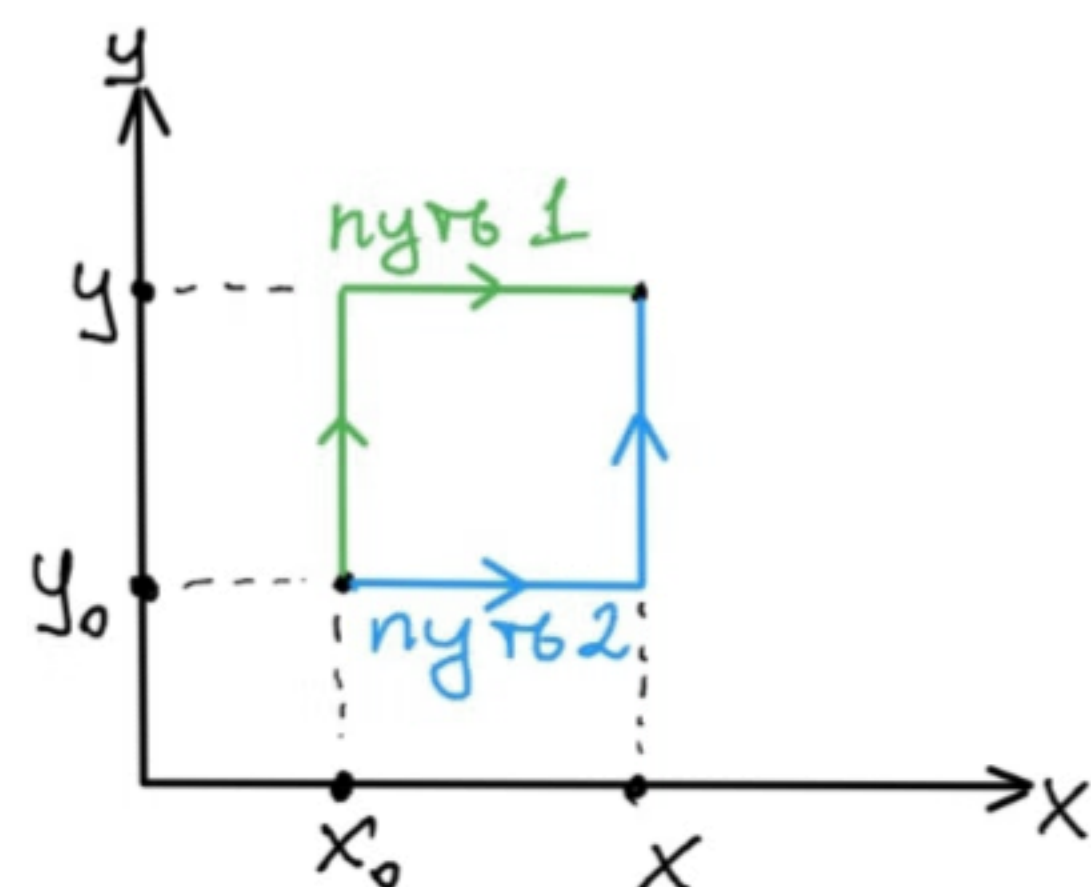
1) $\frac{\partial U}{\partial x} = P(x,y) \Rightarrow U = \int_{x_0}^x P(\xi, y) d\xi + C(y)$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x P(\xi, y) d\xi + C'(y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial P}{\partial y} d\xi + g'(y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial Q}{\partial \xi} d\xi + g'(y) = Q(x,y) - Q(x_0, y) + g'(y)$$

в силу непр можно переставить $\frac{\partial}{\partial y}$ внутрь $\int$ + $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

т.е. $g'(y) = Q(x_0, y) \Rightarrow g(y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, \eta) d\eta + C$

Итого $U(x,y) = \int_{x_0}^x P(\xi, y) d\xi + \int_{y_0}^y Q(x_0, \eta) d\eta + C$



2) Можно было начать с $\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y)$ и теми же шагами прийти к
$$U(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x, \eta) d\eta + \int_{x_0}^x P(\xi, y_0) d\xi + C$$

ответ не зависит от порядка, т.к. если у ф-й равны дифференциалы, они отличаются на лишь на константу:

$$dU_1 = dU_2 \Leftrightarrow U_1 = U_2 + C$$

На практике универсальный метод - воспроизведение второй части док-ва ГнЛ.

Пр 1 Решите ур-е $(y + \sin x)dx + (x + \cos y)dy$.

Реш. Проверим достаточное условие: $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$
 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \Rightarrow$ ур-е в полных дифференциал

I. Универсальный метод.

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y) = y + \sin x \Rightarrow U = xy - \cos x + g(y)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y) = x + \cos y = x + g'(y) \Rightarrow g'(y) = \cos y$$

$$g(y) = \sin y + \tilde{C}$$

$$\text{Итого } U(x, y) = xy - \cos x + \sin y + \tilde{C}$$

$$dU = Pdx + Qdy = 0 \Rightarrow \text{решение } U(x, y) = \text{const}$$

Ответ: $xy - \cos x + \sin y = C$, $C \in \mathbb{R}$

II. Экстрасенсорный метод. (aka "Заметим, что...")

$$(y + \sin x)dx + (x + \cos y)dy = 0$$

$$\underbrace{ydx + xdy}_{d(xy)} + \underbrace{\sin x dx}_{d(-\cos x)} + \underbrace{\cos y dy}_{d(\sin y)} = 0$$

$$\Rightarrow d(xy - \cos x + \sin y) = 0$$

$$xy - \cos x + \sin y = C, C \in \mathbb{R}$$

Иногда ур-я, не явл ур-м в полных дифференциалах, можно привести к нему с помощью интегрирующего множителя:

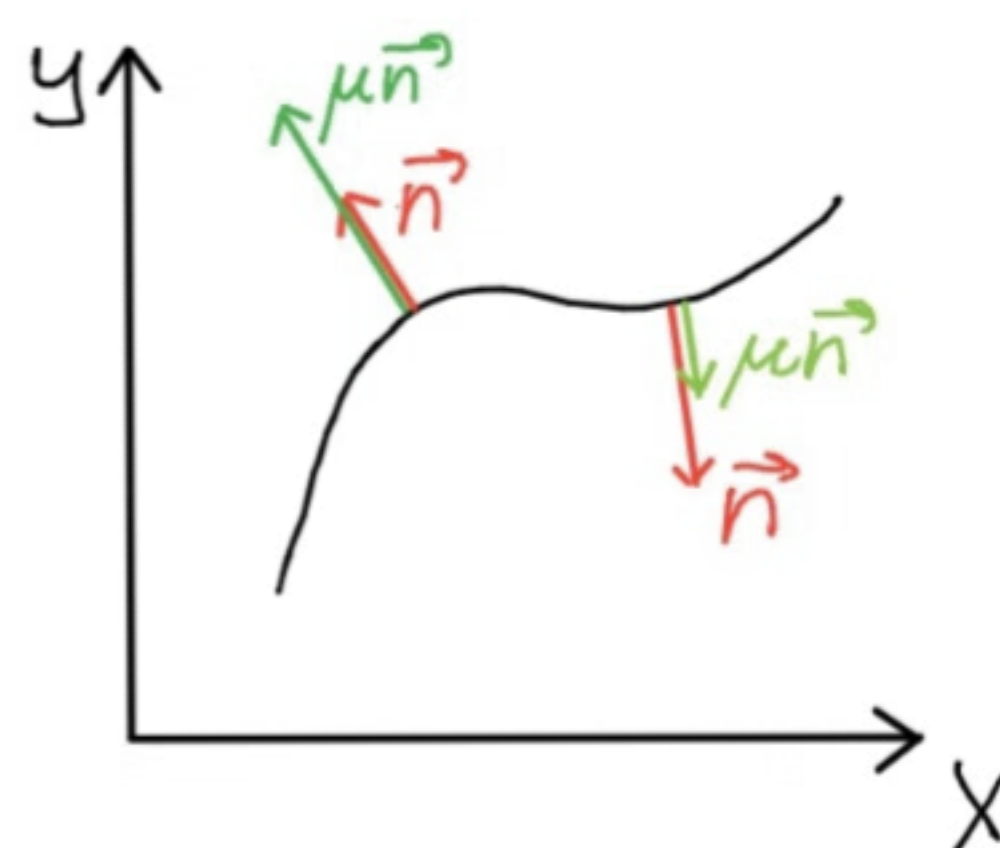
Опр 2. Ф-я $\mu(x, y)$ наз-ся **интегрирующим множителем**

ур-я $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, если

1) $\mu(x, y) \neq 0 \quad \forall (x, y) \in G$

2) в $G \exists U(x, y): dU = \mu P dx + \mu Q dy$

При домножении ур-я на такое $\mu(x, y)$ мы не меняем мн-во решений, т.к. лишь меняем модуль вектора нормали к интегральной кривой, но не его напр!



Искать $\mu(x, y)$ можно, комбинируя фрм-шаблоны:
 $f = x^\alpha y^\beta$, $f = \alpha x \pm \beta y$, $f = \alpha x^2 \pm \beta y^2$...

Пр 2. Решите ур-е $x dy = y(1 - ye^x) dx$

Реш. 1) Заметим, что $y \equiv 0$ - решение, $x \equiv 0$ тоже реш

2) Пусть теперь $xy \neq 0$

Перепишем в виде $y(1 - ye^x) dx - x dy = 0$

$$P_y = 1 - 2ye^x$$

$$Q_x = -1$$

$\Rightarrow$ не явл ур-м в полных дифф :(

3) Попробуем найти μ в виде $\mu(x, y) = x^\alpha y^\beta$

$$(\mu P)_y = x^\alpha ((\beta+1)y^\beta - (\beta+2)y^{\beta+1}e^x)$$

$$(\mu Q)_x = -(\alpha+1)x^\alpha y^\beta$$

Заметим, что при $\alpha=0$ и $\beta=-2$ ($\mu(x, y) = \frac{1}{y^2}$)

$$(\mu P)_y = -\frac{1}{y^2} = (\mu Q)_x \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{y^2} y(1 - ye^x) dx - \frac{1}{y^2} x dy = 0}_{\text{ур-е в полных дифф}}$$

4) Решим полученное ур-е

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} x \Rightarrow U(x, y) = \frac{x}{y} + g(x)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{y} - e^x = \frac{1}{y} + g'(x) \Rightarrow g'(x) = -e^x \text{ или } g(x) = -e^x + \tilde{C}$$

Итого $U(x,y) = \frac{x}{y} + e^x + \tilde{C}$

Ответ: $\frac{x}{y} + e^x = C, x=0, y=0$

Пр 3. Решите ур-е $y' = \frac{y}{x} + 2x^2$

Реш. 1) Заметим, что $y=0$ - не явл реш

2) Пусть теперь $y \neq 0$. Перепишем в симметр форме
 $(2x^3 + y)dx - xdy = 0$

$P_y = 1$ не явл ур-м
 $Q_x = -1$ в полных дифф $\Rightarrow$ Ищем интегр множ $\mu(x,y) = x^\alpha y^\beta$

$(\mu P)_y = 2\beta x^{\alpha+3} y^{\beta-1} + (\beta+1)x^\alpha y^\beta$
 $(\mu Q)_x = -(\alpha+1)x^\alpha y^\beta \Rightarrow$ при $\beta=0$ и $\alpha=-2$
 $(\mu P)_y = \frac{1}{x^2} = (\mu Q)_x$

т.о. при $\mu(x,y) = \frac{1}{x^2}$ получаем $(2x + \frac{y}{x^2})dx - \frac{1}{x}dy = 0$
 ур-е в полных дифф

3) Решим полученное ур-е

$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{1}{x} \Rightarrow U(x,y) = -\frac{y}{x} + g(x)$

$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x + \frac{y}{x^2} = \frac{y}{x^2} + g'(x) \Rightarrow g(x) = x^2 + \tilde{C}$

$U(x,y) = x^2 - \frac{y}{x} + \tilde{C}$

Ответ: $x^2 - \frac{y}{x} = C, C \in \mathbb{R}$

В общем случае мы можем получить ур-е на $\mu(x,y)$:

$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} \Rightarrow \mu \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) = Q \frac{\partial \mu}{\partial x} - P \frac{\partial \mu}{\partial y}$

$\Leftarrow \mu = \mu(x)$

$\Downarrow \mu = \mu(y)$

$Q \frac{d\mu}{dx} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mu$

$P \frac{d\mu}{dy} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mu$

т.о. можно пробовать искать в виде $\mu(x)$ и $\mu(y)$

Пр 4. Найдите интегрирующий множитель для ур-я
 $(2x^3 + y)dx - xdy = 0$

Реш. Ищем в виде $\mu = \mu(x)$

$$\mu \frac{\partial P}{\partial y} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x} + Q \frac{d\mu}{dx} \Rightarrow \mu = -\mu - x\mu'$$

Отсюда $\mu'x = -2\mu \Rightarrow \boxed{\mu(x) = \frac{C}{x^2}, C \neq 0}$

Пр 5. Найдите интегральную кривую ур-я $(1 - x^2y)dx + x^2(y - x)dy = 0$, пересекающую прямую $x = \frac{1}{2}$ под прямым углом.

Реш. 1) $\frac{\partial P}{\partial y} = -x^2 \neq \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy - 3x^3$ не в ПД

ищем $\mu(x, y) = x^\alpha y^\beta$:

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1} - (\beta+1)x^{\alpha+2}y^\beta$$

$$\frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} = (2+\alpha)x^{1+\alpha}y^{\beta+1} - (3+\alpha)x^{\alpha+2}y^\beta \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\mu = \frac{1}{x^2}}$$

2) $(\frac{1}{x^2} - y)dx + (y - x)dy = 0$ - в ПД

$$\frac{\partial U}{\partial y} = y - x \Rightarrow U(x, y) = \frac{1}{2}y^2 - xy + g(x)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{x^2} - y = g' - y \Rightarrow g' = \frac{1}{x^2} \Rightarrow g(x) = -\frac{1}{x} + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\boxed{y^2 - 2xy - \frac{2}{x} = C}$$

3) Вектор $\vec{n} = \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix}$ должен быть вертикален на $x = \frac{1}{2}$, т.е. $P = 0$

$$y = \frac{1}{x^2} = 4 \Rightarrow C = 8 \Rightarrow \boxed{y^2 - 2xy - \frac{2}{x} = 8}$$

задаёт несколько интегральных кривых, необходимо выразить $y(x)$

Ответ: $y(x) = x + \sqrt{x^2 + \frac{2}{x} + 8}$